Entrega 01

Projeto de Pesquisa Operacional

Nome do projeto

SimplexLab

Integrantes

- Lucas Prata Pradella
- Ricardo Almeida Amaro
- Matheus Lajarin Zem
- Leandro Daniel Lopes Camargo

Tecnologia utilizada

O projeto será desenvolvido em Python. A interface será simples, construída com os recursos da própria linguagem (Tkinter), e os gráficos do método gráfico serão gerados com a biblioteca Matplotlib. Os cálculos do método Simplex serão implementados pelo próprio sistema, com a demonstração das etapas da resolução.

Observação: formas de entrada do problema

Como diferencial do projeto, o grupo pensou em oferecer dois métodos para receber o problema a ser resolvido:

1. **Entrada por expressão:** o usuário informa diretamente a função objetivo e as restrições do modelo de Programação Linear, e o sistema resolve.
2. **Entrada por texto:** o usuário envia o enunciado do problema em linguagem natural. O texto é enviado a uma inteligência artificial executada localmente, que o interpreta e gera a expressão do modelo (função objetivo e restrições). Em seguida, o nosso sistema resolve essa expressão.

Nos dois casos a resolução é feita pelo nosso sistema; a IA é usada apenas para transformar o texto em expressão.

Pesquisa: 3 exemplos de aplicativos que resolvem modelos de PL

1. **PHPSimplex** (phpsimplex.com): ferramenta online gratuita que resolve pelo método Simplex, Simplex de Duas Fases e método Gráfico, mostrando as operações intermediárias passo a passo além do resultado final.
2. **GeoGebra:** calculadora gráfica gratuita. Não tem Simplex pronto, mas é muito usada para o método gráfico: plota as restrições, mostra a região viável e permite testar os vértices.
3. **Solver do Excel:** suplemento do Excel com a opção “LP Simplex”. Resolve problemas com muitas variáveis e gera relatórios de sensibilidade, mas não mostra as etapas (os quadros) da resolução.